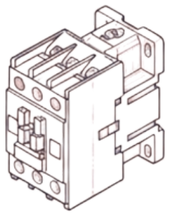
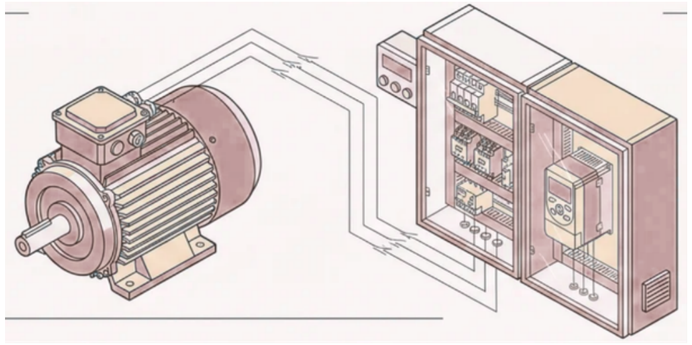
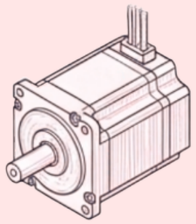
UNIVERSITAS DIPONEGORO
The Excellent Research University

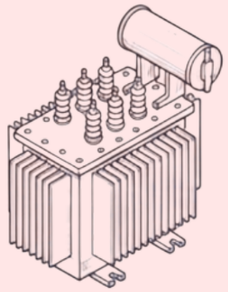
PROGRAM STUDI D4
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI
SEKOLAH VOKASI



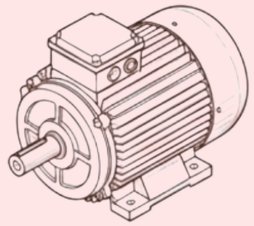


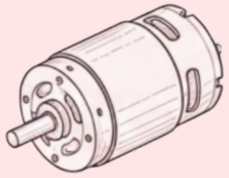


PRAKTIKUM
MESIN-MESIN LISTRIK



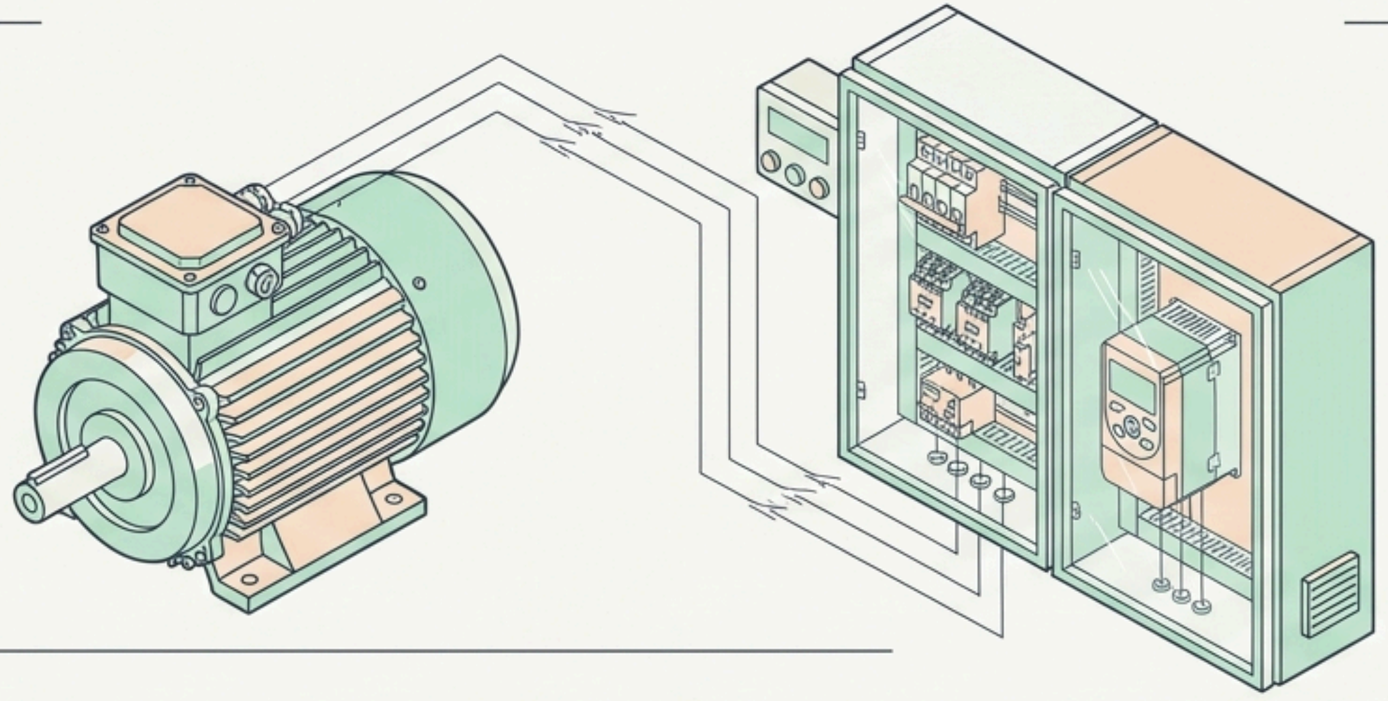
Perhitungan dan Sizing Komponen Sistem Kontrol Motor Listrik





Elva Rizqina Khoirun Nisa
NIM : **4004032565O031**
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Angkatan 2025

Sizing & Perhitungan Komponen Sistem Kontrol Motor Listrik



Panduan Visual & Referensi Praktis untuk Engineer Otomasi

Gemini Notebook



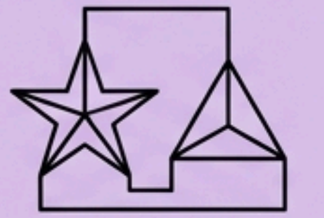
Modul 1: Fondasi Arus Penuh (I_FL)

Memahami angka paling krusial.



Modul 2: Sizing Komponen Dasar

Ekosistem sistem Direct-On-Line (DOL).



Modul 3: Sizing Star-Delta

Konfigurasi lanjutan untuk motor besar.

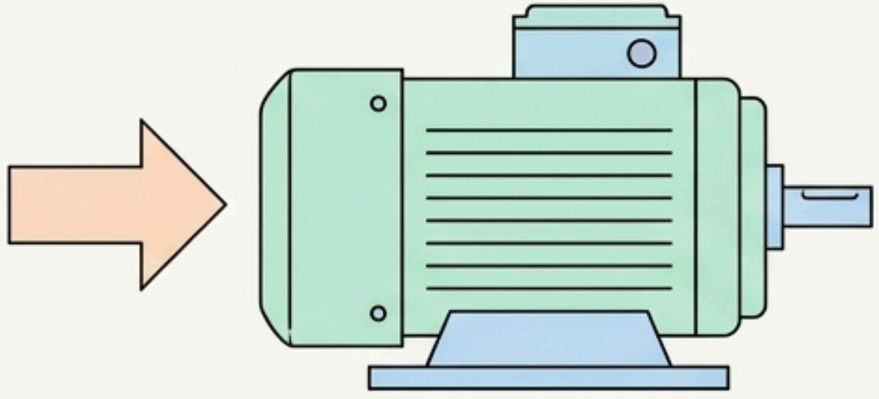


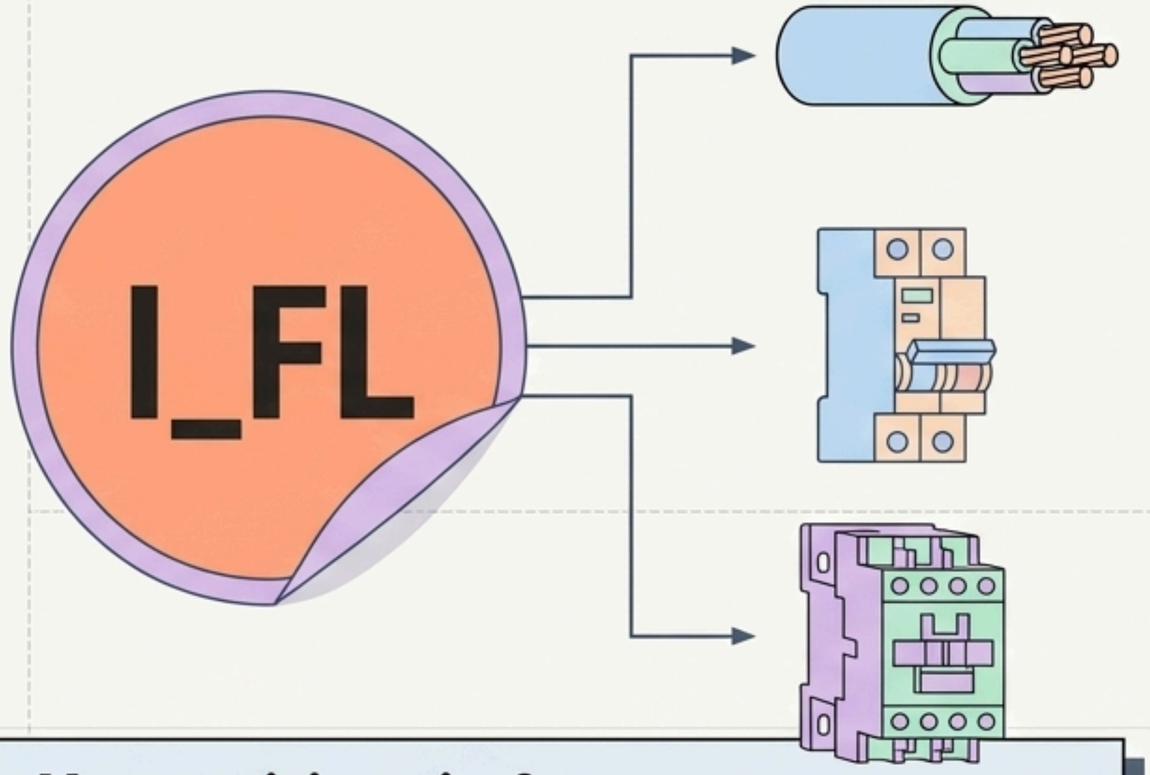
Modul 4: Alat Bantu & Kebijaksanaan

Cheat Sheet dan tips desain panel.

Gemini Notebook

Jantung Sistem: Arus Beban Penuh (I_FL)





Apa itu I_FL?

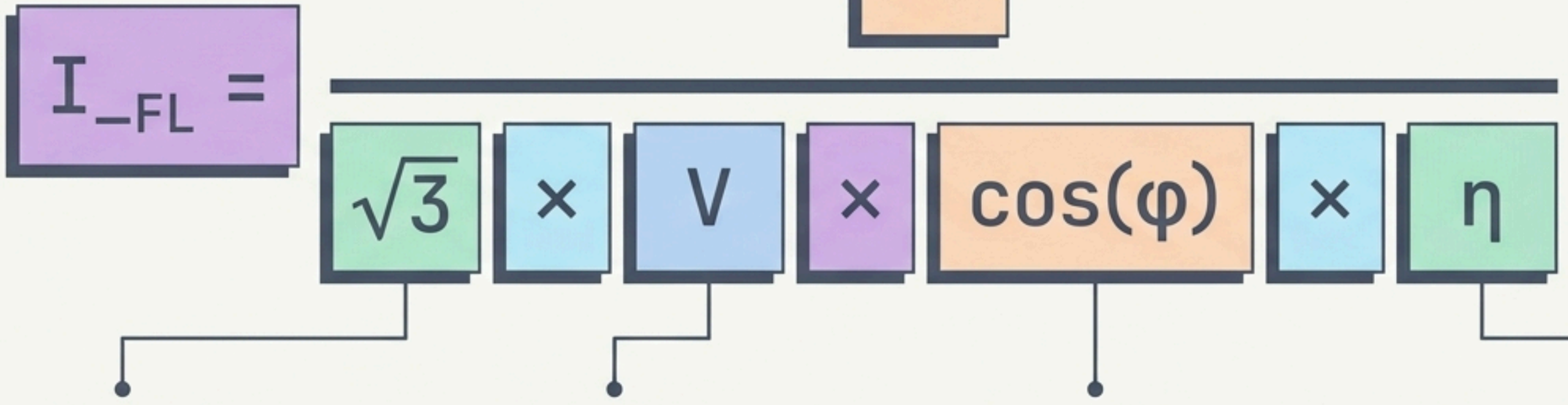
Full Load Current adalah arus maksimal yang ditarik motor saat bekerja pada kapasitas penuhnya.

Mengapa ini penting?

I_FL adalah Angka Sakti. Semua keputusan pemilihan komponen berpusat pada satu angka ini. Salah hitung = Komponen terbakar atau panel *overbudget*.

Gemini Notebook

Dekonstruksi Rumus I_{FL} (Motor 3-Fasa)



Daya Motor (Watt).
Jika dalam kW atau HP, konversikan dulu ke Watt!

Konstanta ajaib 1.732 (Khusus sistem 3-Fasa).

Tegangan operasi (Volt).

Faktor Daya (Power Factor), rasio daya nyata vs semu.

Efisiensi motor. Tidak ada motor yang 100% sempurna!

Gemini Notebook

PERHITUNGAN ARUS BEBAN PENUH (I_FL)

1. RUMUS YANG DIGUNAKAN

kW = Daya motor
1000 = Nilai konversi kW ke W
V_L = Tegangan antar fasa / Line Voltage
$\sqrt{3}$ = Konstanta motor 3 fasa
$\cos\phi$ = Faktor daya
η = Efisiensi motor

(DAYA DALAM KW)

$$I_{FL} = \frac{kW \times 1000}{V_L \times \sqrt{3} \times \cos\phi \times \eta}$$

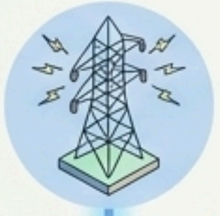
2. RUMUS YANG DIGUNAKAN

Hp = Daya motor dalam Horsepower
746 = Nilai konversi 1 HP ke Watt
V_L = Tegangan antar fasa / Line Voltage
$\sqrt{3}$ = Konstanta motor 3 fasa
$\cos\phi$ = Faktor daya
η = Efisiensi motor

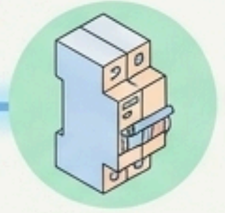
(DAYA DALAM HP)

$$I_{FL} = \frac{Hp \times 746}{V_L \times \sqrt{3} \times \cos\phi \times \eta}$$

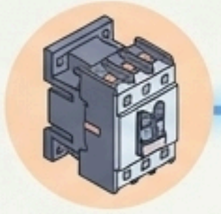
Anatomi Panel Kontrol: Jalur Energi



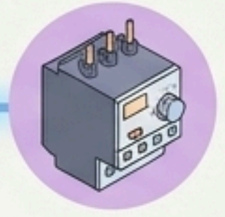
Sumber Listrik 3-Fasa



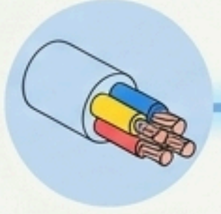
1. MCB / Breaker
Perlindungan hubung singkat.



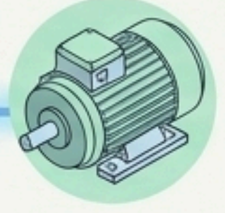
2. Kontaktor
Sakelar kendali magnetik.



3. TOR (Thermal Overload Relay)
Perlindungan beban lebih lambat.



4. Kabel Tenaga
Media transmisi utama.



Beban: Motor Listrik

Gemini Notebook

Sizing Kartu 1: Proteksi & Transmisi



MCB

$$\approx 2.5 \times I_{FL}$$

Mengapa 2.5 kali lipat? Untuk mencegah MCB trip (njeglek) akibat lonjakan arus starting motor yang sangat tinggi selama sekian detik pertama.



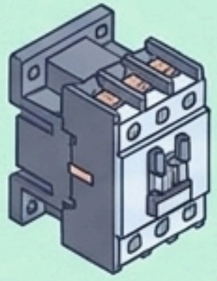
KABEL

$$\approx 1.25 \times I_{FL}$$

Menentukan Kemampuan Hantar Arus (KHA). Buffer 25% ini penting agar insulasi kabel tidak meleleh karena panas saat motor bekerja konstan pada beban penuh.

Gemini Notebook

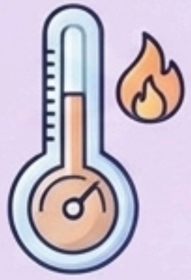
Sizing Kartu 2: Kendali & Pengaman Suhu



KONTAKTOR

$$\geq 1.0 \times I_{_FL}$$

Rating kontaktor minimal harus sama dengan I_FL. **WAJIB** memilih kontaktor dengan kategori Duty AC-3 (khusus untuk menahan beban induktif motor listrik).



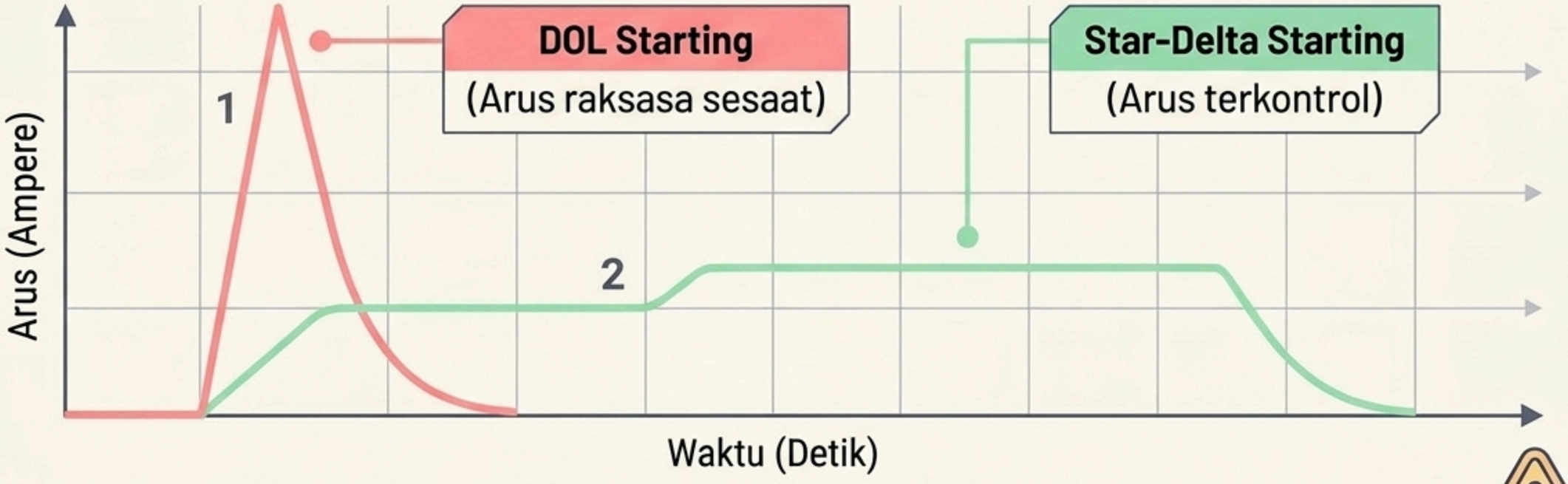
TOR (Thermal Overload Relay)

$$\text{Setting Aktual} = 1.0 \times I_{_FL}$$

Biasanya alat TOR memiliki dial putar (rentang 0.85 hingga 1.15 × I_FL). Pastikan nilai I_FL berada di tengah rentang putaran alat agar bisa disetel dengan presisi.

Gemini Notebook

Mengapa Motor Besar Butuh Star-Delta?



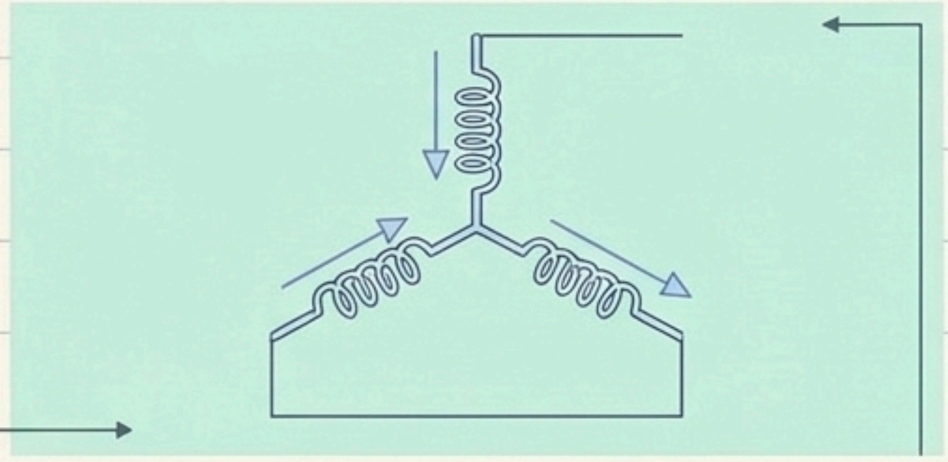
Menyalakan motor raksasa secara Direct-On-Line (DOL) akan menarik arus masuk (inrush current) yang merusak jaringan. **Solusinya?** Nyalakan dalam mode Star (Arus Rendah) terlebih dahulu, lalu pindah ke Delta (Tenaga Penuh).

PERINGATAN:
Karena pembagian arus ini, sizing komponennya **JAUH** berbeda dari DOL!

Gemini Notebook

Anatomi Arus Star-Delta

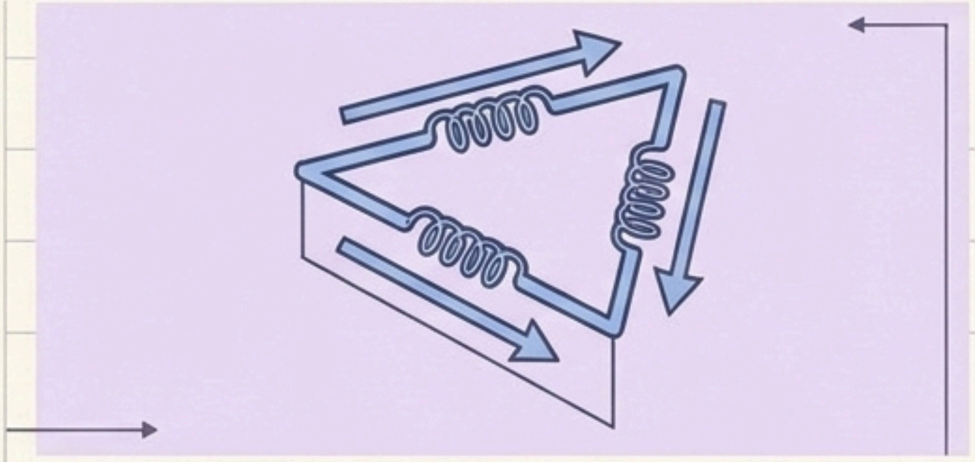
Mode Star



Mode Star

Tegangan per fasa rendah. Arus tarikan awal dipangkas hingga 1/3 dari mode DOL. Berjalan hanya beberapa detik pertama.

Mode Delta



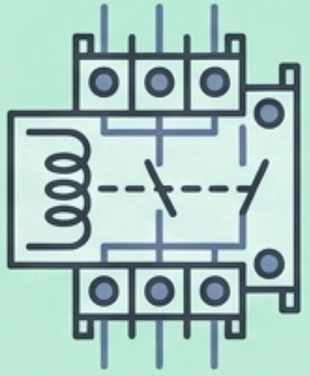
Mode Delta

Mode operasi penuh. Di sinilah arus fasa terbagi ke percabangan.

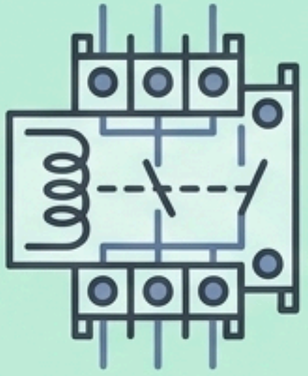
Karena arus terbagi, muncul Angka Ajaib baru untuk sizing komponen: 1 / $\sqrt{3}$ (atau 0.58)

Gemini Notebook

Sizing Star-Delta: Kontaktor Main & Delta



Main Contactor



Delta Contactor

$$\text{Kapasitas} = \frac{I_{FL}}{\sqrt{3}} (\approx 0.58 \times I_{FL})$$

- 1. Dalam rangkaian Delta, arus total terbagi ke dalam gulungan motor.
- 2. Artinya, Kontaktor Main dan Delta hanya memikul 58% dari total arus I_{FL}.
- 3. Insight Industri: Anda menghemat ruang panel dan biaya karena tidak menggunakan kontaktor sebesar kapasitas DOL.

Gemini Notebook

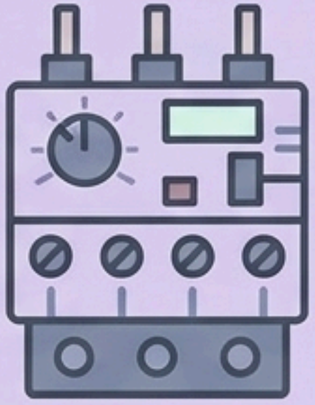
Sizing Star-Delta: Kontaktor Star & Posisi TOR



KONTAKTOR STAR

≈ 33% dari I_{FL}

Hanya dilalui sebagian kecil arus dan hanya bekerja sesaat pada waktu start-up. Ini adalah komponen dengan ukuran terkecil di panel.



TOR (Thermal Overload)

Setting pada 0.58 × I_{FL}

PERINGATAN KRITIS:
Mengapa tidak 1 × I_{FL} seperti DOL?

Karena pada rangkaian Star-Delta, TOR diletakkan di bawah Kontaktor Main, sehingga hanya 58%. Menyetellnya pada 1 × I_{FL} akan membuat motor terbakar tanpa memicu sistem proteksi!

Gemini Notebook

Matriks Sizing: DOL vs. Star-Delta

KOMPONEN	SISTEM DOL	SISTEM STAR-DELTA
Kabel Utama	$1.25 \times I_{FL}$	$1.25 \times I_{FL}$
MCB Utama	$2.5 \times I_{FL}$	$2.5 \times I_{FL}$
Kontaktor Main	$1.0 \times I_{FL}$	$0.58 \times I_{FL}$
Kontaktor Delta	N/A	$0.58 \times I_{FL}$
Kontaktor Star	N/A	$0.33 \times I_{FL}$
Setting TOR	$1.0 \times I_{FL}$	$0.58 \times I_{FL}$

Sorotan: Kesalahan paling fatal di lapangan sering terjadi akibat salah memberikan nilai *setting* pada TOR sistem Star-Delta.

Gemini Notebook

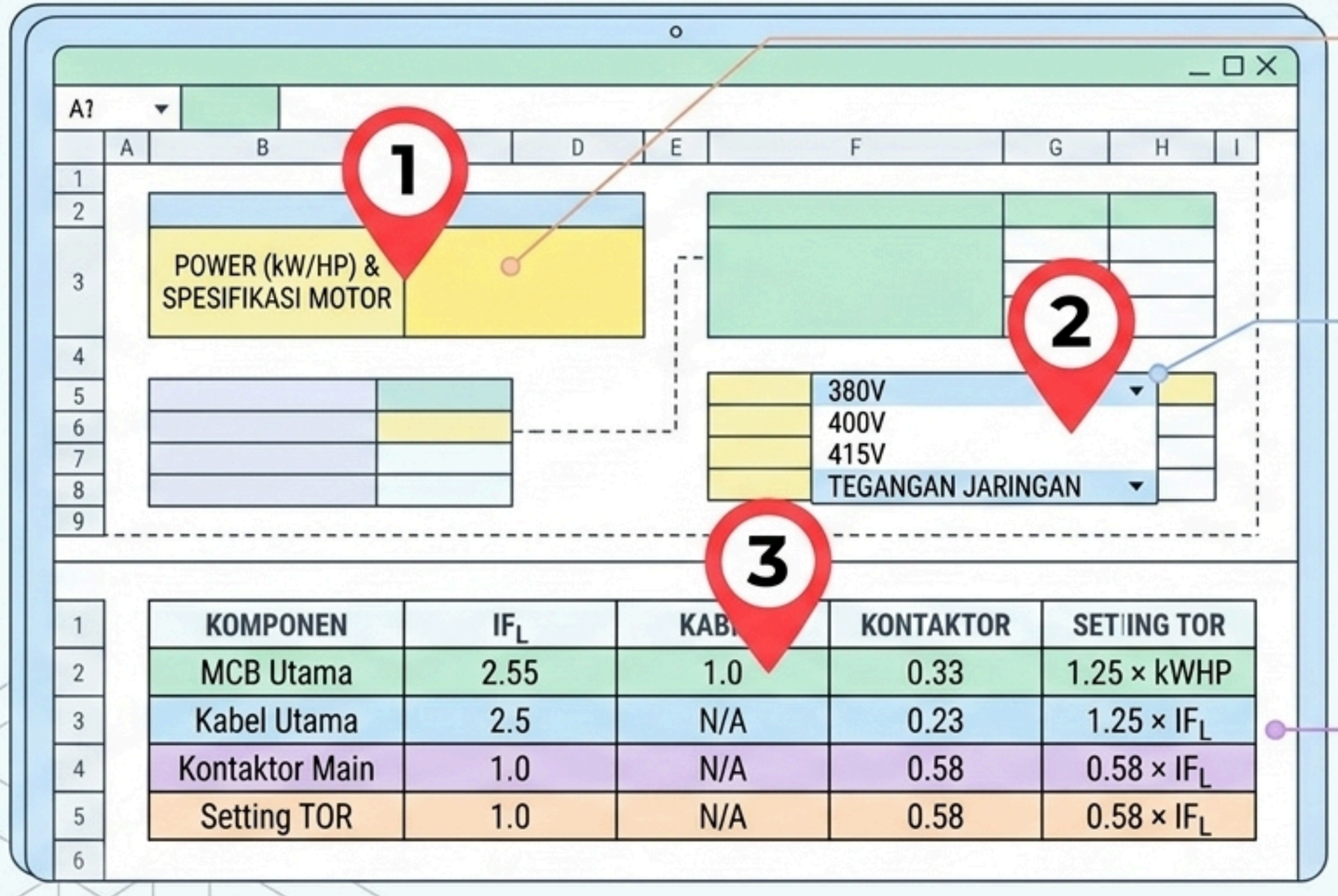
Senjata Rahasia Engineer: The Sizing Cheat Sheet



- **Memahami rumus** secara manual membangun kredibilitas Anda sebagai engineer.
- Namun, di lapangan yang bergerak cepat, **efisiensi adalah raja**.
- **Otomatisasi kalkulator Excel ini menghilangkan human error dalam menghitung I_{FL} dan fraksi komponen untuk proyek bervolume tinggi.**

Gemini Notebook

3 Langkah Cepat Menggunakan Cheat Sheet



KOMPONEN	IF_L	KAB	KONTAKTOR	SETTING TOR
MCB Utama	2.55	1.0	0.33	1.25 × kWHP
Kabel Utama	2.5	N/A	0.23	1.25 × IF_L
Kontaktor Main	1.0	N/A	0.58	0.58 × IF_L
Setting TOR	1.0	N/A	0.58	0.58 × IF_L

Masukkan nilai Power (kW/HP) dan Spesifikasi Motor Anda di sel kuning ini.

Validasi tegangan jaringan Anda (contoh: 380V atau 400V) agar I_{FL} sangat akurat.

Spesifikasi minimal untuk MCB, Kabel, Kontaktor, dan batas setting TOR akan muncul secara instan di tabel bawah. Anda tinggal **menyesuaikannya** dengan dengan ukuran standar di pasaran.

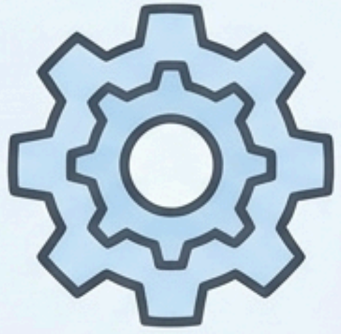
Gemini Notebook

Praktik Terbaik Industri: Aman, Handal, Efisien



KEAMANAN (Upsize Kabel)

Jika jarak kabel dari panel ke motor sangat jauh, selalu naikkan satu ukuran kabel (upsize). Ini menangkal bahaya voltage drop (penurunan tegangan) pada ujung jalur.



KEHANDALAN (Patuhi Duty AC-3)

Jangan merakit panel kontrol motor dengan kontaktor kategori lampu (AC-1). Kontak internal akan meleleh akibat induksi keras. Selalu gunakan standar Duty AC-3.



EFISIENSI (Panel yang Rapi)

Panel yang estetis menjamin sirkulasi udara yang baik via ducting, mencegah TOR trip akibat suhu ruangan, dan mempercepat proses troubleshooting di lapangan.

Gemini Notebook

UNIVERSITAS DIPONEGORO
The Excellent Research University

PROGRAM STUDI D4
TEKNOLOGI REKAYASA
OTOMASI
SEKOLAH VOKASI

TERIMA KASIH

dadahhh....